TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA

INGENIERÍA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

MATERIA: PROGRAMACION II

UNIDAD 3

"REPORTE DEL PROYECTO U4"

ALUMNO: "JOSUE ELIEL PEREZ GOMEZ"

MATRTICULA:C21970155

Introducción

El proyecto "CONEXION_BASE_DE_DATOS" es una aplicación de Windows Forms desarrollada en C# que facilita la interacción con una base de datos Oracle. La aplicación permite a los usuarios realizar operaciones básicas de inserción, visualización, actualización y eliminación de datos en una tabla denominada FORO. Este proyecto está compuesto por varios formularios que proporcionan interfaces de usuario para diferentes funcionalidades, destacándose entre ellos los formularios de alta de registros (FormAlta), actualización de registros (Actualizar) y baja de registros (Baja).

Objetivos del Proyecto

1. Facilitar la Inserción de Datos: Proporcionar una interfaz amigable para que los usuarios puedan agregar nuevos registros a la tabla FORO de manera sencilla y segura.
2. Visualización de Datos: Permitir a los usuarios ver todos los registros existentes en la tabla FORO o buscar un registro específico por su ID.
3. Actualización de Registros: Ofrecer la funcionalidad para que los usuarios puedan modificar y guardar cambios en los registros existentes en la tabla FORO.
4. Eliminación de Registros: Proveer una forma sencilla y segura de eliminar registros específicos de la tabla FORO.

Componentes Principales

1. FormAlta: Este formulario permite la inserción de nuevos registros en la tabla FORO. Los usuarios pueden ingresar un ID, una marca y seleccionar una fecha utilizando un MonthCalendar. Al hacer clic en el botón de guardar, los datos se insertan en la base de datos.

2. Actualizar: Este formulario permite visualizar y actualizar registros en la tabla FORO. Los usuarios pueden mostrar todos los registros o buscar uno específico por su ID. Los resultados se muestran en un DataGridView, donde los usuarios pueden editar los datos directamente. Los cambios se guardan en la base de datos al hacer clic en el botón de actualizar.

3. Baja: Este formulario facilita la eliminación de registros de la tabla FORO. Los usuarios pueden buscar un registro por su ID o listar todos los registros. Una vez localizado el registro deseado, pueden eliminarlo directamente desde la interfaz. La eliminación se realiza mediante un comando SQL que asegura la eliminación segura y eficiente del registro.

Se codifico la tabla y se creo desde SQL*PLUS

```
CREATE TABLE FORO (
    id_comentario  VARCHAR2(4) PRIMARY KEY,
    marca          VARCHAR2(200),
    fecha          DATE
);
```

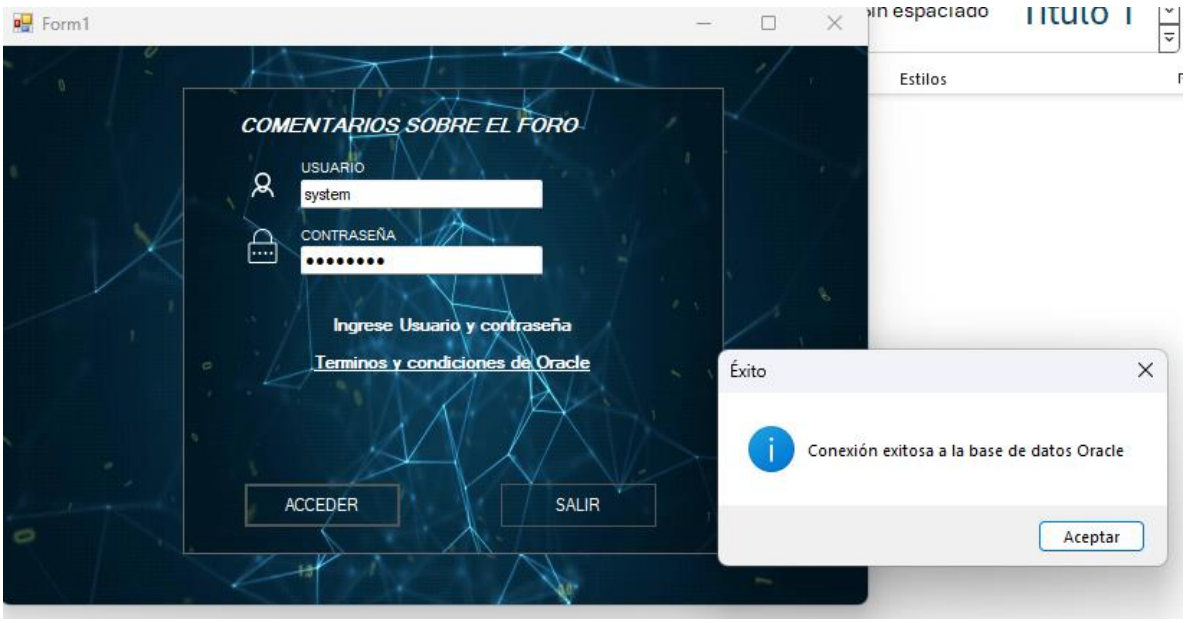
```
SQL Plus

SQL> describe foro;
 Nombre                                    ¬Nulo?   Tipo
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 ID_COMENTARIO                             NOT NULL VARCHAR2(4)
 MARCA                                              VARCHAR2(200)
 FECHA                                              DATE

SQL> select * from foro;

ID_C
----
MARCA
--------------------------------------------------------------------------------
FECHA
--------
C020
FUE MUY INTERESANTE
20/05/24

C021
ESTUVO ABURRIDO
23/05/24
```

Este código en C# crea una aplicación de Windows Forms para conectar a una base de datos Oracle. La aplicación presenta un formulario de inicio de sesión donde el usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña. Al hacer clic en el botón de conexión, el programa toma estas credenciales, construye una cadena de conexión y trata de abrir una conexión con la base de datos Oracle. Si la conexión es exitosa, muestra un mensaje de éxito, oculta el formulario de inicio de sesión actual y abre un nuevo formulario. Si la conexión falla, muestra un mensaje de error en el formulario. También hay un botón para salir de la aplicación y un enlace que abre los términos y condiciones de Oracle en el navegador web predeterminado. El código utiliza varias bibliotecas de .NET para manejar los componentes de la interfaz de usuario y la conexión con la base de datos.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
```

```
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OracleClient;

namespace CONEXION_BASE_DE_DATOS
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            textBoxCON.UseSystemPasswordChar = true;
        }


        private void buttonACC_Click_1(object sender, EventArgs e)
        {
            textBoxCON.UseSystemPasswordChar = true;
            // Obtener el usuario y la contraseña ingresados por el usuario
            string usuario = textBoxUSU.Text;
            string contraseña = textBoxCON.Text;




            // Construir la cadena de conexión con los valores ingresados
            string connectionString = $"Data Source=system;User
Id={usuario};Password={contraseña};";

            OracleConnection connection = new OracleConnection(connectionString);

            try
            {
                connection.Open();
                MessageBox.Show("Conexión exitosa a la base de datos Oracle",
"Éxito", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

                // Cerrar el formulario actual
                this.Hide();

                // Abrir el nuevo formulario
                Form2 form2 = new Form2();
                form2.ShowDialog();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                label4.Text = "Usuario y/o Contraseña incorrecta";
                label4.ForeColor = Color.Red;

            }
            finally
            {
                if (connection.State == ConnectionState.Open)
                {
                    connection.Close();
                }
```

```
            }
        }

        private void button2SAL_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Application.Exit();
        }

        private void linkLabel1_LinkClicked_1(object sender,
LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
        {

            // URL de los términos y condiciones de Oracle
            string url = "https://www.oracle.com/legal/terms.html";

            // Abrir la URL en el navegador web predeterminado
            System.Diagnostics.Process.Start(url);
        }
    }
}
```

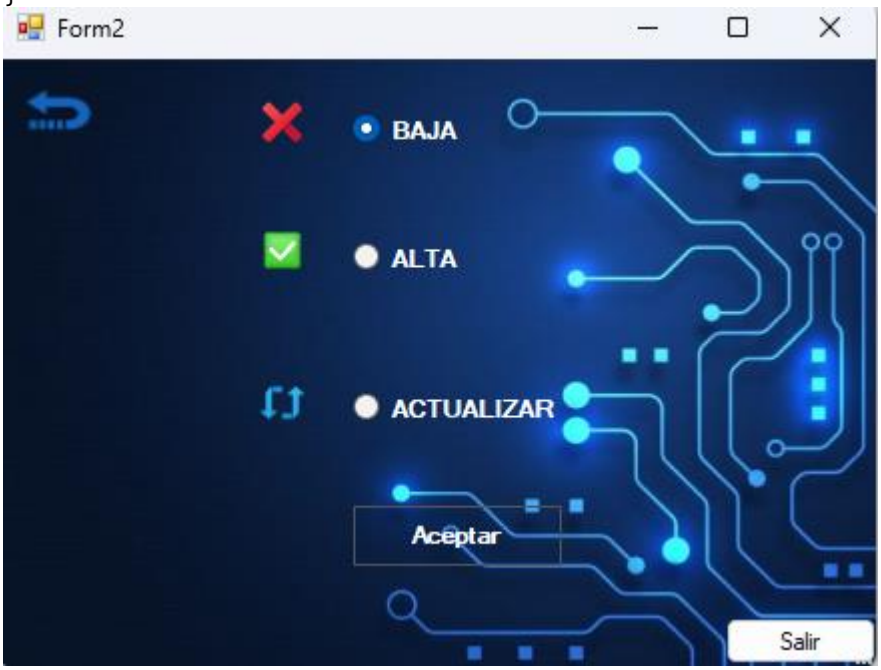


La clase Form2 permite al usuario elegir entre varias opciones (Alta, Baja, Actualizar) mediante botones de radio (RadioButton). Según la selección del usuario, se abre el formulario correspondiente. También ofrece la funcionalidad de regresar al formulario de inicio de sesión (Form1) o cerrar la aplicación.

```
using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OracleClient;

namespace CONEXION_BASE_DE_DATOS
{
```

```
    public partial class Form2 : Form
    {
        private OracleConnection connection;

        // Constructor predeterminado
        public Form2()
        {
            InitializeComponent();
        }

        // Constructor adicional que acepta una conexión Oracle como parámetro
        public Form2(OracleConnection connection) : this()
        {
            this.connection = connection;
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Verificar qué RadioButton está seleccionado
            if (radioButtonBAJA.Checked)
            {
                // Crear una instancia del formulario Baja y mostrarlo
                Baja bajaForm = new Baja();
                bajaForm.Show();
                this.Close();
            }
            else if (radioButtonALTA.Checked)
            {
                // Crear una instancia del formulario FormAlta y mostrarlo
                FormAlta altaForm = new FormAlta();
                altaForm.Show();
                this.Close();
            }
            else if (radioButtonACTUALIZAR.Checked)
            {
                // Crear una instancia del formulario Actualizar y mostrarlo
                Actualizar actualizarForm = new Actualizar();
                actualizarForm.Show();
                this.Close();
            }
            else
            {
                // Si ningún RadioButton está seleccionado, mostrar un mensaje de
error
                MessageBox.Show("Por favor, selecciona una opción antes de
continuar.", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
        }

        private void buttonRegresar_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            // Crear una instancia de Form1 y mostrarla
            Form1 form1 = new Form1();
            form1.Show();

            // Cerrar el formulario actual (Form2)
            this.Close();
```

```
        }

        private void buttonSalir_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Application.Exit();
        }

        private void pictureBox4_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            // Crear una instancia de Form1 y mostrarla
            Form1 form1 = new Form1();
            form1.Show();

            // Cerrar el formulario actual (Form2)
            this.Close();
        }
    }
}
```



Este código en C# extiende la funcionalidad de la aplicación de Windows Forms para manejar la eliminación de registros en una base de datos Oracle. La clase Baja permite a los usuarios visualizar todos los registros o un registro específico de la tabla FORO, y eliminar un registro seleccionado.

Descripción General

1. La clase Baja en este código permite al usuario:

2. Visualizar todos los registros o un registro específico de la tabla FORO mediante un DataGridView.
3. Eliminar un registro seleccionado de la tabla.
4. Regresar al formulario anterior (Form2) o salir de la aplicación.

```
using System;

using System.Data;

using System.Data.OracleClient;

using System.Windows.Forms;

using System.Text.RegularExpressions;



namespace CONEXION_BASE_DE_DATOS

{

    public partial class Baja : Form

    {

        private OracleConnection connection;


        public Baja()

        {

            InitializeComponent();

        }


        // Constructor adicional que acepta una conexión Oracle como parámetro

        public Baja(OracleConnection connection) : this()

        {

            this.connection = connection;

        }


        private void Mostrar_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            // Obtener el valor introducido en el TextBox

            string idComentario = textBoxID.Text;
```

```
            // Construir la cadena de conexión con los valores proporcionados
            string connectionString = "Data Source=system;User Id=system;Password=sistemas;";

            // Crear una consulta SQL que seleccione todos los registros de la tabla
            string selectQuery = "SELECT * FROM FORO";

            // Si se ingresa "todos" en el TextBox, usar la consulta para seleccionar todos los registros
            if (idComentario.ToLower() == "todos")
            {
                // Crear y configurar la conexión y el comando
                using (OracleConnection connection = new OracleConnection(connectionString))
                {
                    using (OracleCommand command = new OracleCommand(selectQuery, connection))
                    {
                        try
                        {
                            // Crear un adaptador de datos y un DataTable para almacenar los resultados
                            DataTable dataTable = new DataTable();

                            // Abrir la conexión y ejecutar el comando para obtener los datos
                            connection.Open();
                            using (OracleDataAdapter adapter = new OracleDataAdapter(command))
                            {
                                adapter.Fill(dataTable);
                            }

                            // Verificar si se encontraron resultados y mostrarlos en el dataGridView1
                            if (dataTable.Rows.Count > 0)
```

```
                            {
                                // Establecer el origen de datos del DataGridView
                                dataGridView1.DataSource = dataTable;


                                // Ajustar automáticamente el tamaño de las columnas
para que se ajusten al contenido completo
                                foreach      (DataGridViewColumn      column      in
dataGridView1.Columns)
                                {
                                    column.AutoSizeMode                            =
DataGridViewAutoSizeColumnMode.AllCells;
                                }
                            }
                            else
                            {
                                MessageBox.Show("No   se   encontraron   resultados.",
"Información", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                            }
                        }
                        catch (Exception ex)
                        {
                            MessageBox.Show("Error  al  ejecutar  la  consulta:  "  +
ex.Message, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        }
                    }
                }
            }
            else
            {
                // Si se proporciona un ID específico, ejecutar la consulta para ese
ID
                // Construir la consulta SQL para seleccionar el registro según el ID
proporcionado
                string specificSelectQuery = "SELECT * FROM FORO WHERE id_comentario
= :id_comentario";
```

```
                // Crear y configurar la conexión y el comando
                using (OracleConnection connection = new OracleConnection(connectionString))
                {
                    using (OracleCommand command = new OracleCommand(specificSelectQuery, connection))
                    {
                        // Agregar el parámetro con el valor del ID proporcionado
                        command.Parameters.Add(":id_comentario", OracleType.VarChar).Value = idComentario;

                        try
                        {
                            // Crear un adaptador de datos y un DataTable para almacenar los resultados
                            DataTable dataTable = new DataTable();

                            // Abrir la conexión y ejecutar el comando para obtener los datos
                            connection.Open();
                            using (OracleDataAdapter adapter = new OracleDataAdapter(command))
                            {
                                adapter.Fill(dataTable);
                            }

                            // Verificar si se encontraron resultados y mostrarlos en el dataGridView1
                            if (dataTable.Rows.Count > 0)
                            {
                                // Establecer el origen de datos del DataGridView
                                dataGridView1.DataSource = dataTable;

                                // Ajustar automáticamente el tamaño de las columnas para que se ajusten al contenido completo
```

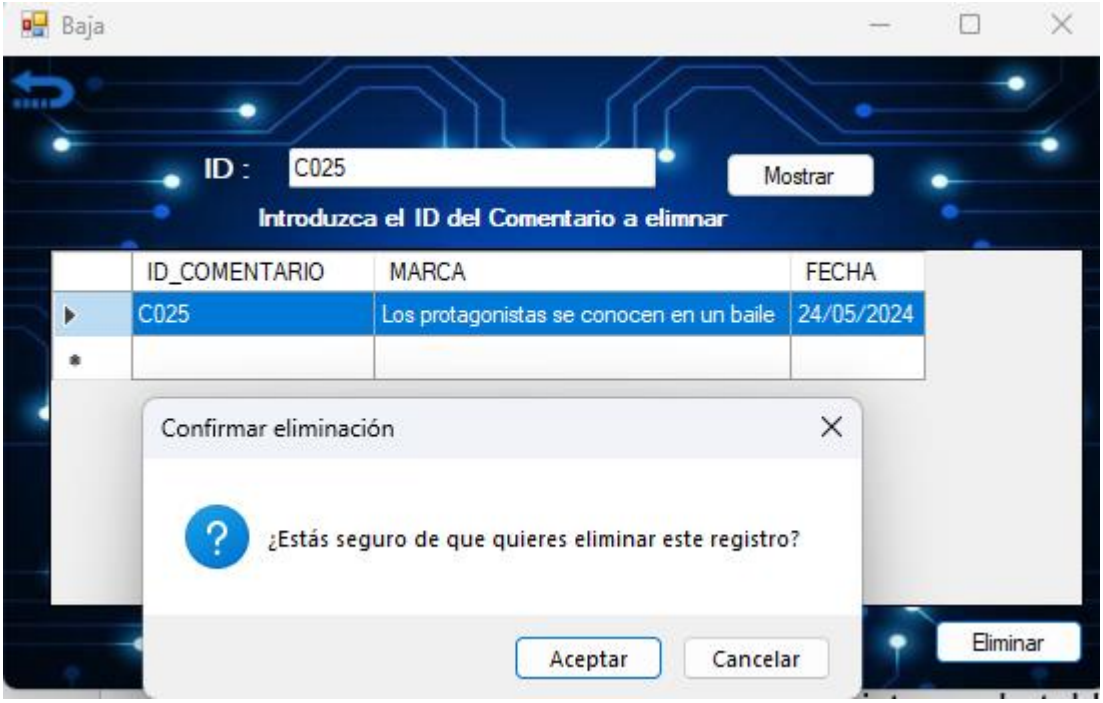
```
                                foreach      (DataGridViewColumn      column      in
dataGridView1.Columns)
                                {
                                    column.AutoSizeMode                            =
DataGridViewAutoSizeColumnMode.AllCells;
                                }
                            }
                            else
                            {
                                MessageBox.Show("No se encontraron resultados para el
ID proporcionado.", "Información", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                            }
                        }
                        catch (Exception ex)
                        {
                            MessageBox.Show("Error  al  ejecutar  la  consulta:  "  +
ex.Message, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        }
                    }
                }
            }
        }

        private void buttonRegresar_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            // Crear una instancia de Form1 y mostrarla
            Form2 form2 = new Form2();
            form2.Show();



            // Cerrar el formulario actual (Form2)
            this.Close();
        }
```

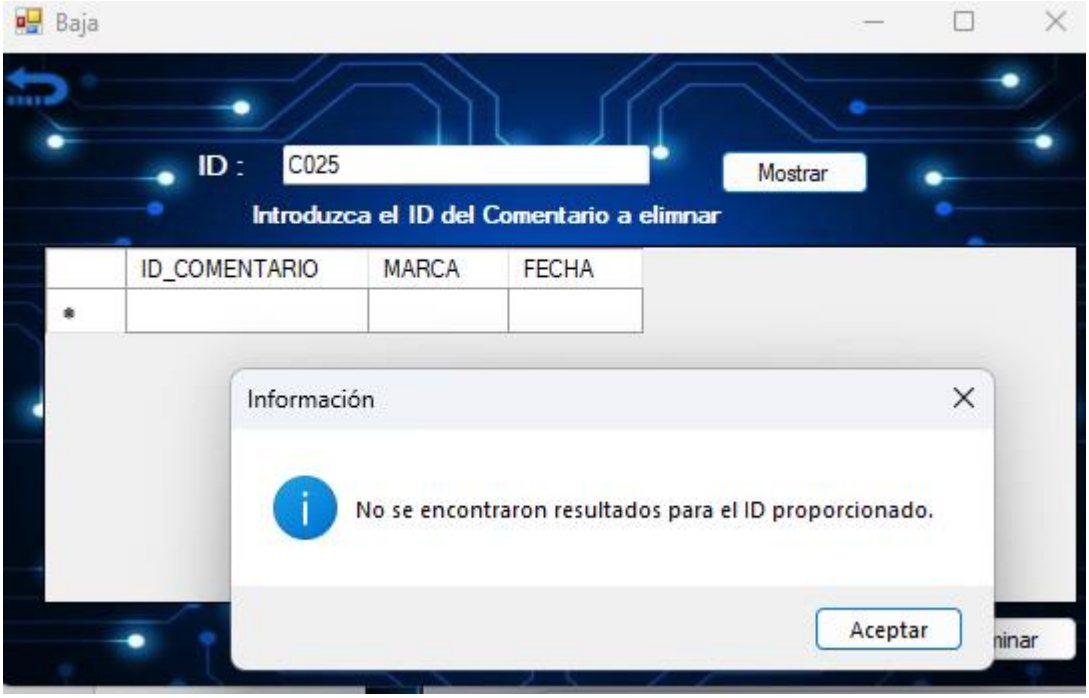
```
        private void buttonEliminar_Click_1(object sender, EventArgs e)
        {
            // Verificar si hay una fila seleccionada en el DataGridView
            if (dataGridView1.SelectedRows.Count > 0)
            {
                // Mostrar un cuadro de diálogo de confirmación
                DialogResult result = MessageBox.Show("¿Estás seguro de que quieres eliminar este registro?", "Confirmar eliminación", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Question);

                // Verificar si el usuario hizo clic en OK
                if (result == DialogResult.OK)
                {
                    // Obtener el valor del id_comentario de la fila seleccionada
                    string idComentario = dataGridView1.SelectedRows[0].Cells["id_comentario"].Value.ToString();

                    // Construir la cadena de conexión
                    string connectionString = "Data Source=system;User Id=system;Password=sistemas;";

                    // Construir la consulta SQL para eliminar el registro
                    string deleteQuery = "DELETE FROM FORO WHERE id_comentario = :id_comentario";

                    // Crear y configurar la conexión y el comando
                    using (OracleConnection connection = new OracleConnection(connectionString))
                    {
                        using (OracleCommand command = new OracleCommand(deleteQuery, connection))
                        {
```

```
                            // Agregar el parámetro con el valor del id_comentario
                            command.Parameters.Add(":id_comentario",
OracleType.VarChar).Value = idComentario;


                            try
                            {
                                // Abrir la conexión y ejecutar el comando para
eliminar el registro
                                connection.Open();
                                int rowsAffected = command.ExecuteNonQuery();
                                if (rowsAffected > 0)
                                {
                                    MessageBox.Show("Registro eliminado
correctamente.", "Éxito", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);


                                    // Obtener el índice de la fila seleccionada
                                    int rowIndex =
dataGridView1.SelectedRows[0].Index;


                                    // Eliminar la fila seleccionada
                                    dataGridView1.Rows.RemoveAt(rowIndex);


                                }
                                else
                                {
                                    MessageBox.Show("No se encontró ningún registro
para eliminar.", "Información", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                                }
                            }
                            catch (Exception ex)
                            {
                                MessageBox.Show("Error al eliminar el registro: " +
ex.Message, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);


                            }
```

```
                    }
                }
            }
        }
        else
        {
            MessageBox.Show("Por favor, seleccione una fila para eliminar.",
"Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        }
    }

    private void pictureBox4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        // Crear una instancia de Form1 y mostrarla
        Form2 form2 = new Form2();
        form2.Show();



        // Cerrar el formulario actual (Form2)
        this.Close();
    }

    private void dataGridView1_CellContentClick(object sender,
DataGridViewCellEventArgs e)
    {

    }

    private void label2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
```

```
        }

        private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void textBoxID_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {

        }
    }
}
```





Se consulta para confirma que ya no exister

```
SQL> select * from foro where id_comentario = 'C025'
  2  ;

ninguna fila seleccionada

SQL>
```

FormAlta que representa un formulario en una aplicación de Windows Forms para agregar registros a una tabla llamada FORO en una base de datos Oracle.

Descripción General

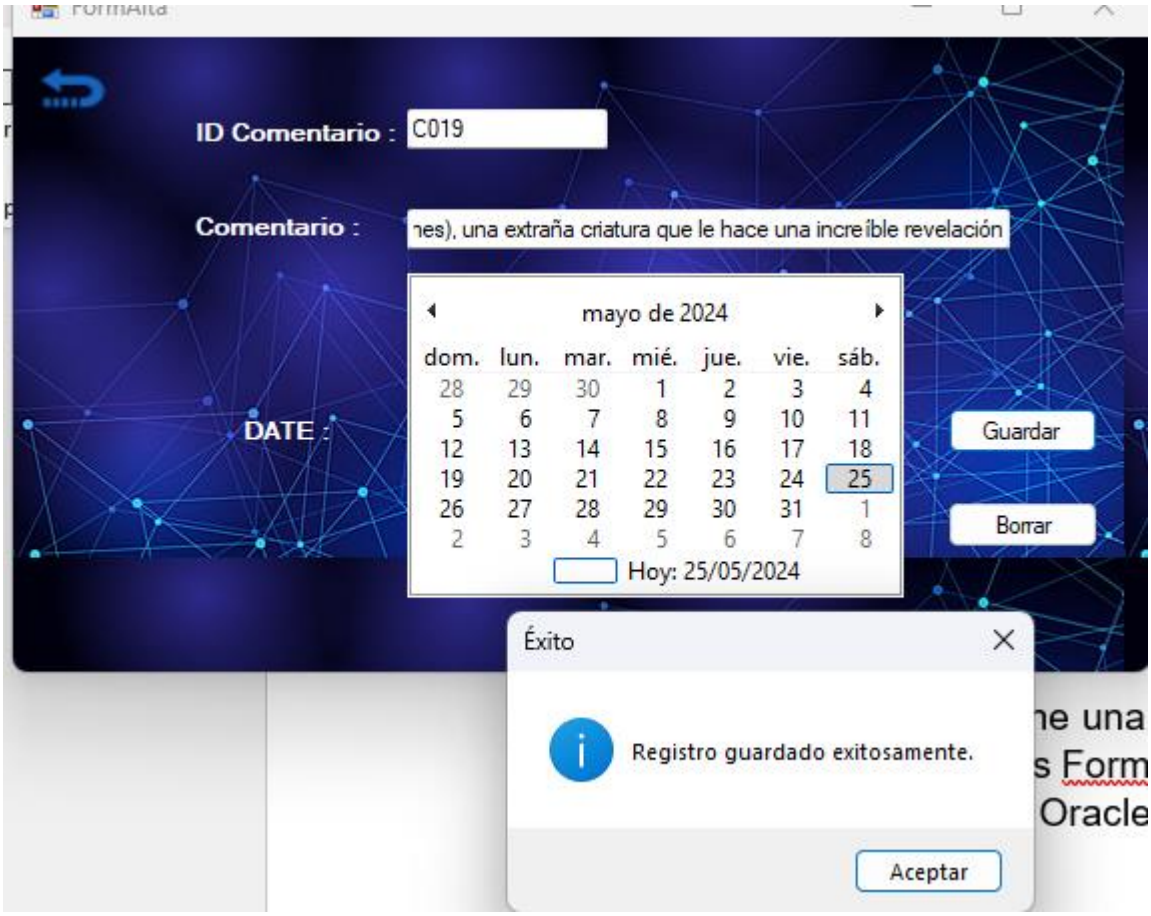
La clase FormAlta permite al usuario:

1. Ingresar un nuevo registro en la tabla FORO de una base de datos Oracle.
2. Limpiar los campos del formulario.
3. Regresar al formulario anterior (Form2) o salir de la aplicación.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
```

```
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OracleClient;

namespace CONEXION_BASE_DE_DATOS
{
    public partial class FormAlta : Form
    {
        public FormAlta()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void FormAlta_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Obtener los valores de los TextBox y del DateTimePicker
            string idComentario = textBoxid.Text;
            string marca = textBoxcom.Text;
            DateTime fecha = monthCalendar1.SelectionStart.Date;

            // Construir la cadena de conexión con los valores proporcionados
            string connectionString = "Data Source=system;User
Id=system;Password=sistemas;";

            // Construir la consulta SQL para insertar un nuevo registro
            string insertQuery = "INSERT INTO FORO (id_comentario, marca, fecha)
VALUES (:id_comentario, :marca, :fecha)";

            // Crear y configurar la conexión y el comando
            using (OracleConnection connection = new
OracleConnection(connectionString))
            {
                using (OracleCommand command = new OracleCommand(insertQuery,
connection))
                {
                    // Agregar los parámetros con sus valores correspondientes
                    command.Parameters.Add(":id_comentario",
OracleType.VarChar).Value = idComentario;
                    command.Parameters.Add(":marca", OracleType.VarChar).Value =
marca;
                    command.Parameters.Add(":fecha", OracleType.DateTime).Value =
monthCalendar1.SelectionStart;


                    try
                    {
                        // Abrir la conexión y ejecutar el comando para insertar el
registro
                        connection.Open();
                        int rowsAffected = command.ExecuteNonQuery();

                        // Verificar si se afectaron filas y mostrar un mensaje de
éxito o error
                        if (rowsAffected > 0)
```

```
                        {
                            MessageBox.Show("Registro guardado exitosamente.",
"Éxito", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                        }
                        else
                        {
                            MessageBox.Show("No se pudo guardar el registro.",
"Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        }
                    }
                    catch (Exception ex)
                    {
                        MessageBox.Show("Error al guardar el registro: " +
ex.Message, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                    }
                }
            }
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            textBoxid.Text = "";
            textBoxcom.Text = "";
            monthCalendar1.SetDate(DateTime.Now);

        }

        private void buttonRegresar_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Crear una instancia de Form1 y mostrarla
            Form2 form2 = new Form2();
            form2.Show();

            // Cerrar el formulario actual (Form2)
            this.Close();
        }

        private void pictureBox4_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Crear una instancia de Form1 y mostrarla
            Form2 form2 = new Form2();
            form2.Show();

            // Cerrar el formulario actual (Form2)
            this.Close();
        }
    }
}
```



Se consulta para confirmar que se guardo correctamente

```
--------------------------------------------------------------------------------
FECHA
--------
24/05/24

C019
Una noche Ofelia descubre las ruinas de un laberinto donde se encuentra con un f
auno (Doug Jones), una extra±a criatura que le hace una increŸble revelaci¾n
25/05/24
```

El código proporcionado define una clase **Actualizar** que representa un formulario en una aplicación de Windows Forms para actualizar registros en una tabla llamada **FORO** en una base de datos Oracle.

Descripción General

La clase **Actualizar** permite al usuario:

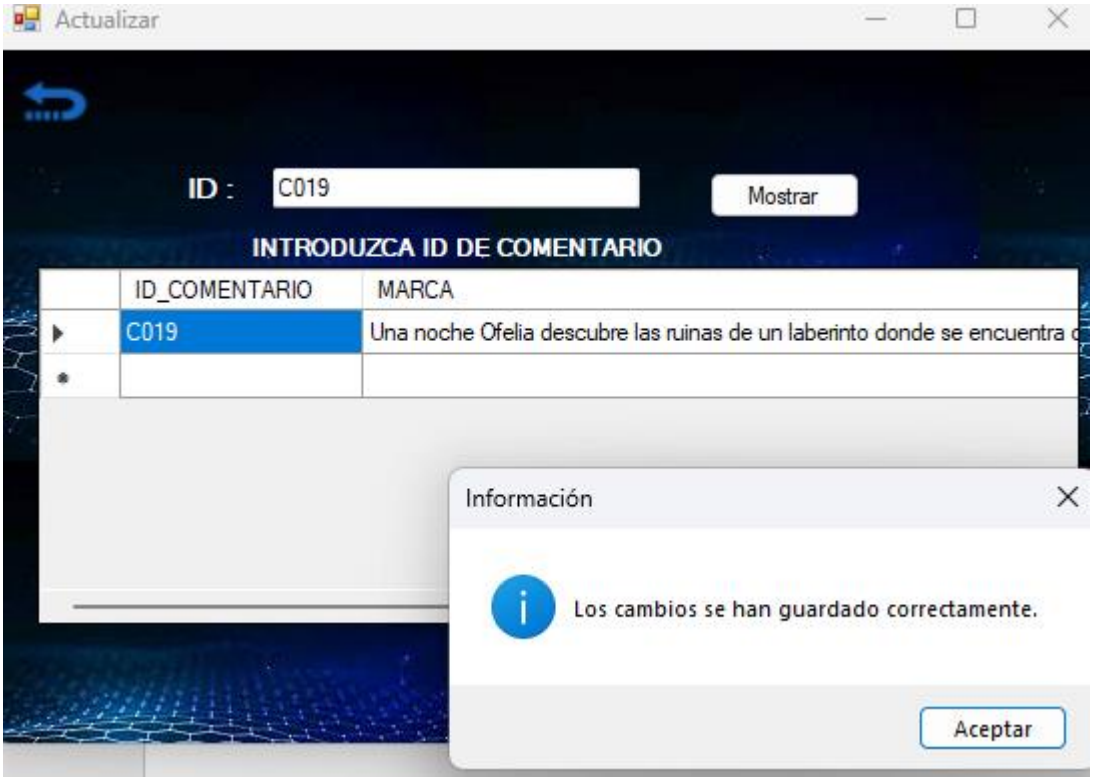
1. Visualizar registros en la tabla **FORO**.
2. Actualizar los registros seleccionados en la tabla.
3. Regresar al formulario anterior (**Form2**).

```
using System;

using System.Data;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OracleClient;

namespace CONEXION_BASE_DE_DATOS
{
    public partial class Actualizar : Form
    {
        public Actualizar()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Mostrar_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            // Obtener el valor introducido en el TextBox
            string idComentario = textBoxID.Text;

            // Construir la cadena de conexión con los valores proporcionados
            string connectionString = "Data Source=system;User
Id=system;Password=sistemas;";

            // Crear una consulta SQL que seleccione todos los registros de la tabla
            string selectQuery = "SELECT * FROM FORO";

            // Si se ingresa "todos" en el TextBox, usar la consulta para
seleccionar todos los registros
            if (idComentario.ToLower() == "todos")
            {
                // Crear y configurar la conexión y el comando
                using (OracleConnection connection = new
OracleConnection(connectionString))
                {
                    using (OracleCommand command = new OracleCommand(selectQuery,
connection))
                    {
                        try
                        {
                            // Crear un adaptador de datos y un DataTable para
almacenar los resultados
                            DataTable dataTable = new DataTable();

                            // Abrir la conexión y ejecutar el comando para obtener
los datos
                            connection.Open();
                            using (OracleDataAdapter adapter = new
OracleDataAdapter(command))
                            {
                                adapter.Fill(dataTable);
                            }
```

```
                            // Verificar si se encontraron resultados y mostrarlos
en el dataGridView1
                            if (dataTable.Rows.Count > 0)
                            {
                                // Establecer el origen de datos del DataGridView
                                dataGridView1.DataSource = dataTable;

                                // Ajustar automáticamente el tamaño de las columnas
para que se ajusten al contenido completo
                                foreach (DataGridViewColumn column in
dataGridView1.Columns)
                                {
                                    column.AutoSizeMode =
DataGridViewAutoSizeColumnMode.AllCells;
                                }
                            }
                            else
                            {
                                MessageBox.Show("No se encontraron resultados.",
"Información", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                            }
                        }
                        catch (Exception ex)
                        {
                            MessageBox.Show("Error al ejecutar la consulta: " +
ex.Message, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        }
                    }
                }
            }
            else
            {
                // Si se proporciona un ID específico, ejecutar la consulta para ese
ID
                // Construir la consulta SQL para seleccionar el registro según el
ID proporcionado
                string specificSelectQuery = "SELECT * FROM FORO WHERE id_comentario
= :id_comentario";

                // Crear y configurar la conexión y el comando
                using (OracleConnection connection = new
OracleConnection(connectionString))
                {
                    using (OracleCommand command = new
OracleCommand(specificSelectQuery, connection))
                    {
                        // Agregar el parámetro con el valor del ID proporcionado
                        command.Parameters.Add(":id_comentario",
OracleType.VarChar).Value = idComentario;

                        try
                        {
                            // Crear un adaptador de datos y un DataTable para
almacenar los resultados
                            DataTable dataTable = new DataTable();

                            // Abrir la conexión y ejecutar el comando para obtener
los datos
```

```
                            connection.Open();
                            using (OracleDataAdapter adapter = new
OracleDataAdapter(command))
                            {
                                adapter.Fill(dataTable);
                            }

                            // Verificar si se encontraron resultados y mostrarlos
en el dataGridView1
                            if (dataTable.Rows.Count > 0)
                            {
                                // Establecer el origen de datos del DataGridView
                                dataGridView1.DataSource = dataTable;

                                // Ajustar automáticamente el tamaño de las columnas
para que se ajusten al contenido completo
                                foreach (DataGridViewColumn column in
dataGridView1.Columns)
                                {
                                    column.AutoSizeMode =
DataGridViewAutoSizeColumnMode.AllCells;
                                }
                            }
                            else
                            {
                                MessageBox.Show("No se encontraron resultados para
el ID proporcionado.", "Información", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information);
                            }
                        }
                        catch (Exception ex)
                        {
                            MessageBox.Show("Error al ejecutar la consulta: " +
ex.Message, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        }
                    }
                }
            }
        }

        private void pictureBox4_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Crear una instancia de Form1 y mostrarla
            Form2 form2 = new Form2();
            form2.Show();


            // Cerrar el formulario actual (Form2)
            this.Close();
        }

        private void buttonActualizar_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Obtener la conexión a la base de datos
            string connectionString = "Data Source=system;User
Id=system;Password=sistemas;";
            using (OracleConnection connection = new
OracleConnection(connectionString))
```

```
            {
                try
                {
                    connection.Open();

                    // Crear un adaptador de datos con la consulta de selección
                    string selectQuery = "SELECT * FROM FORO";
                    using (OracleDataAdapter adapter = new
OracleDataAdapter(selectQuery, connection))
                    {
                        // Crear un objeto CommandBuilder para generar
automáticamente las instrucciones de actualización
                        OracleCommandBuilder commandBuilder = new
OracleCommandBuilder(adapter);

                        // Obtener los cambios en el DataTable
                        DataTable changes =
((DataTable)dataGridView1.DataSource).GetChanges();

                        if (changes != null)
                        {
                            // Actualizar la base de datos con los cambios
                            adapter.UpdateCommand =
commandBuilder.GetUpdateCommand();
                            adapter.InsertCommand =
commandBuilder.GetInsertCommand();
                            adapter.DeleteCommand =
commandBuilder.GetDeleteCommand();

                            // Aplicar los cambios
                            adapter.Update(changes);

                            // Aceptar los cambios en el DataTable
                            ((DataTable)dataGridView1.DataSource).AcceptChanges();

                            MessageBox.Show("Los cambios se han guardado
correctamente.", "Información", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                        }
                        else
                        {
                            MessageBox.Show("No hay cambios para guardar.",
"Información", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                        }
                    }
                }
                catch (Exception ex)
                {
                    MessageBox.Show("Error al guardar los cambios: " + ex.Message,
"Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                }
            }
        }
    }
}
```



Se modifico la fecha y se consulta para confirmar la actualizacion

```
--------------------------------------------------------------------------------
FECHA
--------
24/05/24

C019
Una noche Ofelia descubre las ruinas de un laberinto donde se encuentra con un f
auno (Doug Jones), una extra±a criatura que le hace una increÝble revelaci¾n
25/05/20
```

Conclusión

El proyecto "CONEXION_BASE_DE_DATOS" ha sido desarrollado con el objetivo de facilitar la gestión de datos en una base de datos Oracle mediante una interfaz gráfica intuitiva. A través de los formularios **FormAlta**, **Actualizar** y **Baja**, los usuarios pueden insertar, visualizar, actualizar y eliminar registros en la tabla **FORO** de manera eficiente.

Logros del Proyecto

1. **Interfaz Amigable**: Se ha logrado desarrollar una interfaz de usuario que permite realizar operaciones de base de datos de manera intuitiva, reduciendo la necesidad de conocimientos técnicos avanzados para los usuarios finales.
2. **Seguridad en las Operaciones**: Se implementaron parámetros en las consultas SQL para prevenir inyecciones SQL, aumentando la seguridad de la aplicación.
3. **Funcionalidad Completa de Gestión de Datos**: La capacidad de ver, editar y eliminar registros en un **DataGridView** proporciona flexibilidad y eficiencia en la gestión de datos, permitiendo a los usuarios realizar cambios en tiempo real y guardarlos en la base de datos.
4. **Eliminación Segura de Datos**: La funcionalidad de baja asegura que los registros se pueden eliminar de manera segura, confirmando la acción con el usuario para evitar eliminaciones accidentales.

Perspectivas Futuras

1. **Ampliación de Funcionalidades**: Se podría considerar la implementación de funcionalidades adicionales como la búsqueda avanzada y filtros para mejorar la usabilidad y la eficiencia en la gestión de grandes volúmenes de datos.
2. **Mejoras en la Experiencia de Usuario**: Incorporar características como la validación más robusta de datos antes de su inserción o actualización y mejorar la retroalimentación visual al usuario.
3. **Actualización Tecnológica**: Migrar de **System.Data.OracleClient** a bibliotecas más modernas y soportadas, como **Oracle.ManagedDataAccess**, para mejorar la compatibilidad y el soporte a largo plazo.